

חלק א': שאלות פתוחות – $35 + 35 = 70$ נקודות

בשאלות הפתוחות יש לתת פתרון מלא, מנומק ומפורט, ולהקפיד על כתיבה ברורה ומסודרת.

שאלה 1 [35 נקודות]

נגדיר יחס R מעל $Z \times Z$ באופן הבא:

א. $\forall (a, b), (c, d) \in Z \times Z : ((a, b)R(c, d) \leftrightarrow a \leq c \wedge a + b \leq c + d)$

ב. [10 נק'] הוכיחו ש $(Z \times Z, R)$ היא קס"ח.

ג. [5 נק'] האם $(Z \times Z, R)$ קס"מ? אם כן, הוכיחו. אם לא, תנו דוגמה נגדית מנומקת.

ד. [10 נק'] תהי $A = \{-1, 1, 2\}$. ציירו את דיאגרמת הסה עבור $(A \times A, R)$.

ה. [10 נק'] רשמו במפורש את השרשרת הארוכה ביותר (אם יש כמה, רשמו אחת מהן)

ואת האנטי-שרשרת הארוכה ביותר (אם יש כמה, רשמו אחת מהן) ורשמו מה האורך

ומה הרוחב של $(A \times A, R)$.

שאלה 2 [35 נקודות]

א. [20 נק'] תהיינה A, B, C קבוצות כלשהן.

הוכיחו כי מתקיימת ההכלה: $(A \times B) \cup (B \times A) \subseteq (A \cup B) \times (A \cup B)$.

האם גם ההכלה ההפוכה נכונה? הוכיחו או תנו דוגמה נגדית.

ב. [15 נק'] הוכיחו ללא שימוש בטבלת אמת את השקילות הלוגית הבאה:

$$p \wedge (q \uparrow r) \equiv (p \rightarrow q) \uparrow (p \rightarrow r)$$

חלק ב': שאלות ברירה – $5 \times 6 = 30$ נקודות

לפניך 5 שאלות ברירה. בכל שאלה עליך לסמן את התשובה הנכונה מבין 5 האפשרויות הרשומות.

1. [6 נק'] יהיה A פסוק מורכב הבנוי מפסוקים אטומיים a, b, c.

נתון כי צורת ה-DNF השלמה של A מכילה 2 פסוקיות "וגם".

אם $\neg A \vee a$ טאוטולוגיה ו- $A \wedge b$ סתירה, אז צורת ה-CNF השלמה של $\neg A$ היא:

- א. $(a \vee b \vee c) \wedge (a \vee b \vee \neg c) \wedge (a \vee \neg b \vee c) \wedge (a \vee \neg b \vee \neg c) \wedge (\neg a \vee \neg b \vee c) \wedge (\neg a \vee \neg b \vee \neg c)$
- ב. $(a \vee b \vee c) \wedge (a \vee b \vee \neg c) \wedge (a \vee \neg b \vee c) \wedge (a \vee \neg b \vee \neg c) \wedge (\neg a \vee b \vee c) \wedge (\neg a \vee \neg b \vee \neg c)$
- ג. $(\neg a \vee b \vee c) \wedge (\neg a \vee b \vee \neg c)$
- ד. $(\neg a \vee \neg b \vee c) \wedge (a \vee b \vee \neg c)$
- ה. $(a \vee b \vee c) \wedge (a \vee b \vee \neg c)$

2. [6 נק'] הנוסח השקול לוגית לפסוק

$$\neg \left(\forall x \in \mathbb{N} \left(\left(\exists y \in \mathbb{N} (y \mid x \wedge y \neq 1 \wedge y \neq x) \right) \rightarrow x \notin P \right) \right)$$

הוא

- א. $\exists x \in \mathbb{N} \left(\left(\forall y \in \mathbb{N} (y \mid x \wedge y \neq 1 \wedge y \neq x) \right) \rightarrow x \in P \right)$
- ב. $\exists x \in \mathbb{N} \left(\left(\exists y \in \mathbb{N} (y \mid x \wedge y \neq 1 \wedge y \neq x) \right) \wedge x \in P \right)$
- ג. $\exists x \in \mathbb{N} \left(\left(\forall y \in \mathbb{N} (y \mid x \wedge y \neq 1 \wedge y \neq x) \right) \wedge x \in P \right)$
- ד. $\exists x \in \mathbb{N} \left(\left(\forall y \notin \mathbb{N} (y \mid x \wedge y \neq 1 \wedge y \neq x) \right) \rightarrow x \in P \right)$
- ה. $\exists x \in \mathbb{N} \left(\left(\exists y \notin \mathbb{N} (y \mid x \vee y \neq 1 \vee y \neq x) \right) \wedge x \in P \right)$

3. [6 נק'] איזו מהטענות הבאות לא בִּהְכָּרָה נכונה לכל שתי קבוצות A, B ?

א. אם $|P(A) \times P(B)| = 1$ אז $P(A \cup B) = P(A) \cup P(B)$

ב. אם $P(A \cup B) = P(A) \cup P(B)$ אז $|P(A) \times P(B)| = 1$

ג. $A \cup B = \emptyset$ אם ורק אם $|P(A) \times P(B)| = 1$

ד. אם $P(A \setminus B) = P(A \Delta B)$ אז $P(A \cup B) = P(A) \cup P(B)$

ה. אם $|P(A) \times P(B)| = 1$ אז $P(A \cup B) = P(A \times B)$

4. [6 נק'] יהיו $P(x, y), Q(x, y)$ פרדיקטים עם תחומי הגדרת המשתנים $D_x = D_y \neq \emptyset$.

איזו מהטענות הבאות בִּהְכָּרָה נכונה?

א. $\exists x \forall y: (P(x, y) \vee Q(x, y)) \equiv (\exists x \forall y: P(x, y)) \vee (\exists x \forall y: Q(x, y))$

ב. $\forall x \forall y: (P(x, y) \vee Q(x, y)) \equiv (\forall x \forall y: P(x, y)) \vee (\forall x \forall y: Q(x, y))$

ג. $\exists x \exists y: (P(x, y) \rightarrow Q(x, y)) \equiv (\exists x \exists y: P(x, y)) \rightarrow (\exists x \exists y: Q(x, y))$

ד. $\exists x \exists y: (P(x, y) \rightarrow Q(x, y)) \equiv (\forall x \forall y: P(x, y)) \rightarrow (\exists x \exists y: Q(x, y))$

ה. $\exists x \forall y: (P(x, y) \rightarrow Q(x, y)) \equiv (\exists x \forall y: P(x, y)) \rightarrow (\exists x \forall y: Q(x, y))$

5. [6 נק'] נגדיר יחס S מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ באופן הבא:

$$\forall (a, b), (c, d) \in \mathbb{N}: \left((a, b) S (c, d) \leftrightarrow \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \right)$$

איזו מהטענות הבאות היא הטענה הנכונה?

א. S הוא יחס שקילות מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ ומתקיים: $[(2, 5)]_S = [(5, 2)]_S$

ב. S הוא יחס אנטי-סימטרי מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$

ג. S הוא יחס שקילות מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ ומתקיים: $[(1, 2)]_S = \{(c, d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : d = 2c\}$

ד. S אינו יחס שקילות מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$

ה. S הוא יחס שקילות מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ ומתקיים: $[(1, 2)]_S = \{(c, d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : c = 2d\}$